Le pavage du quadrillage de Clara

IMO · 2025 · Australie

Clara a dessiné un quadrillage formé de 2025×2025 carrés unité. Elle souhaite placer sur ce quadrillage des tuiles rectangulaires, de tailles possiblement différentes, de sorte que les côtés de chaque tuile appartiennent à des droites du quadrillage et que chaque carré unité soit recouvert par au plus une tuile.

Trouver le nombre minimal de tuiles que Clara doit placer pour faire en sorte que chaque ligne et chaque colonne du quadrillage contiennent exactement un carré unité qui n'est recouvert par aucune tuile.